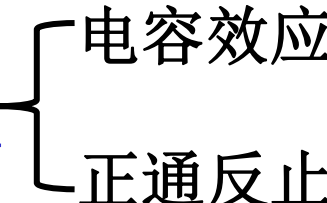


第二章 半导体器件

§ 1 半导体的基本知识

§ 2 PN结 
电容效应
正通反止

§ 3 半导体二极管 → 1个PN结

§ 4 稳压管 → 特殊二极管

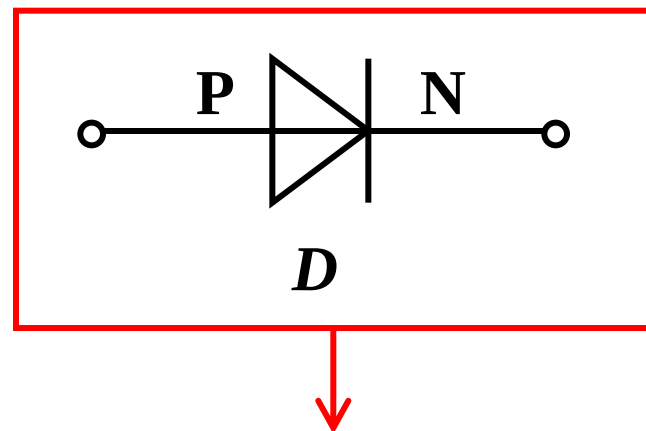
§ 5 半导体三极管 → 2个背靠背的PN结

§ 3 半导体二极管

将PN结用外壳封装起来，并加上电极引线就构成了半导体二极管，用 **VD**或**D** 表示二极管。

当 $V_P > V_N$ ，正向**导通**；电流从P→N

当 $V_P < V_N$ ，反向**截止**；几乎没有电流



PN结的**单向导电性**

一、半导体二极管的等效模型

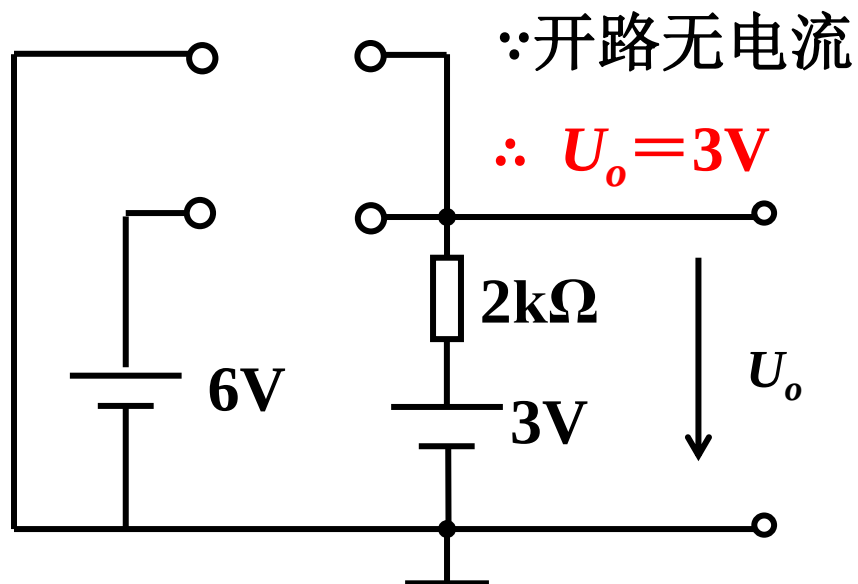
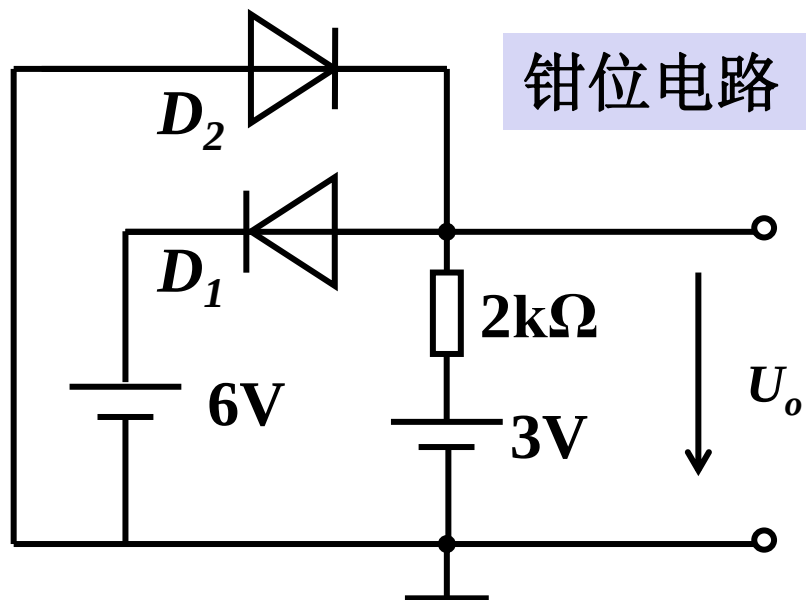
1、**理想情况**下的二极管的特性：→ **无条件的正通反止**

↓
开关

- ① 当 $V_P > V_N$ 时，正向**导通**，相当于**导线**， $U_D = 0$ ；
- ② 当 $V_P \leq V_N$ 时，反向**截止**，相当于**断开**， $I_D = 0$ ；

2、**现实生活**中的二极管的特性：→ **有条件的正通反止**

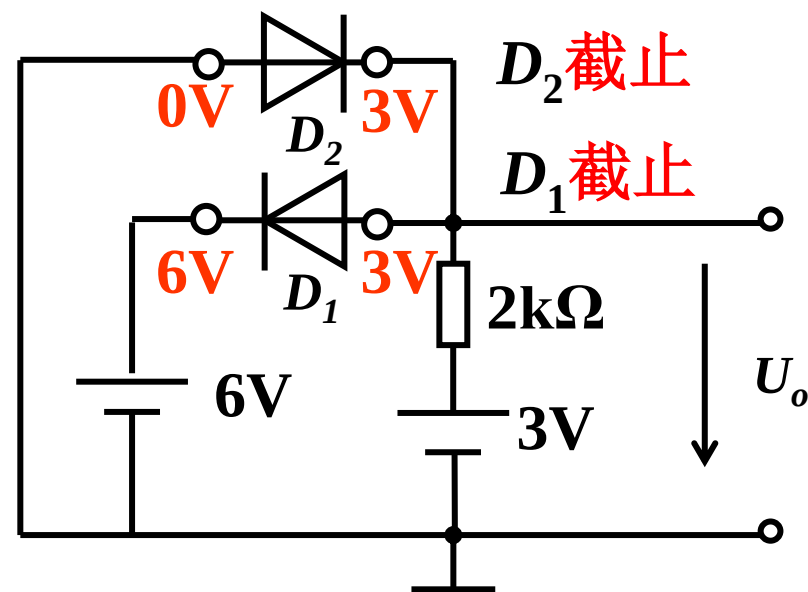
已知： D_1 、 D_2 为理想，求 $U_o = ?$ **解题关键：** 判断 D 是否导通？



理想 D 只需判断 V_P 和 V_N 谁更大？

步骤1：读初始时刻的电位值；

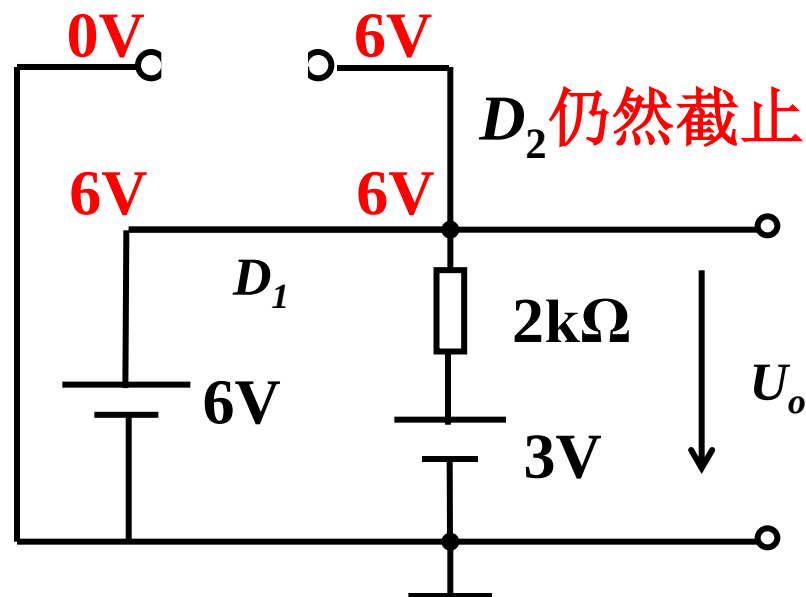
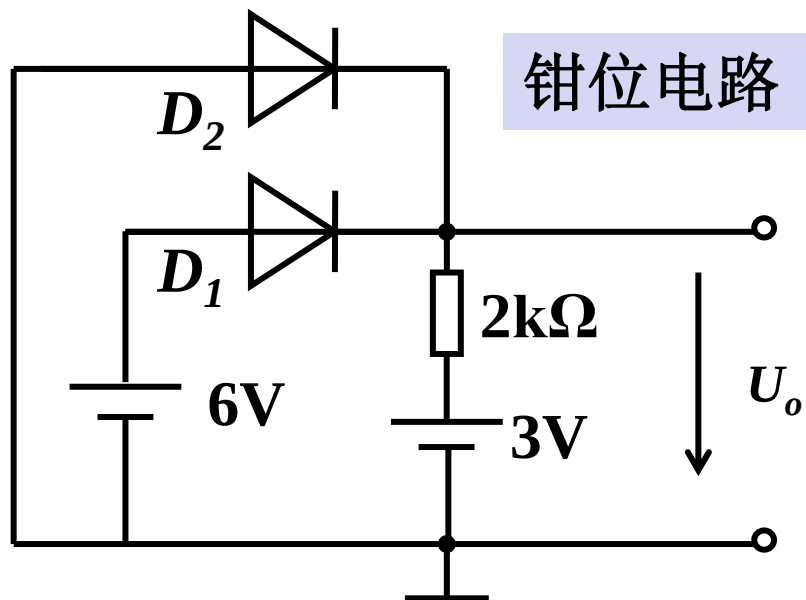
尚未放入二极管时：



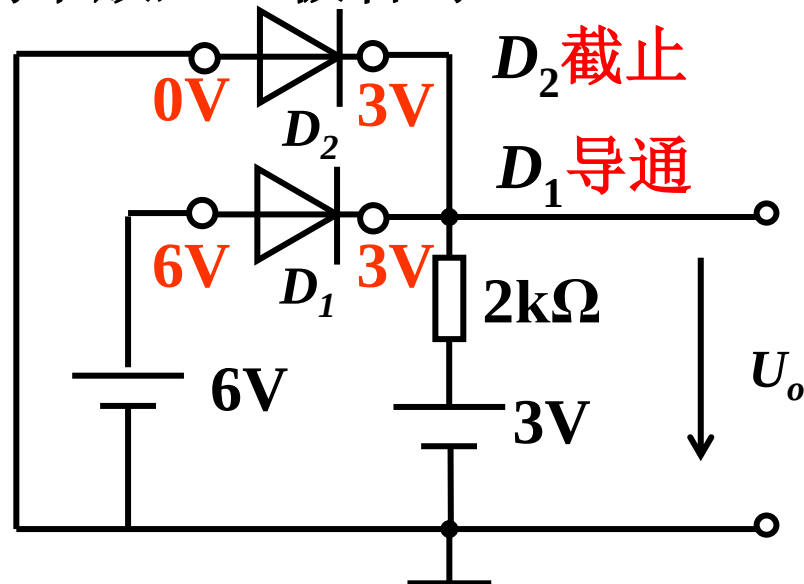
步骤2：放入 D ，判断其通断；

步骤3：画出等效电路图求解 U_o 。

已知： D_1 、 D_2 为理想，求 $U_o = ?$ 步骤1：读初始时刻的电位值；



尚未放入二极管时：



步骤2：放入 D ，判断其通断；

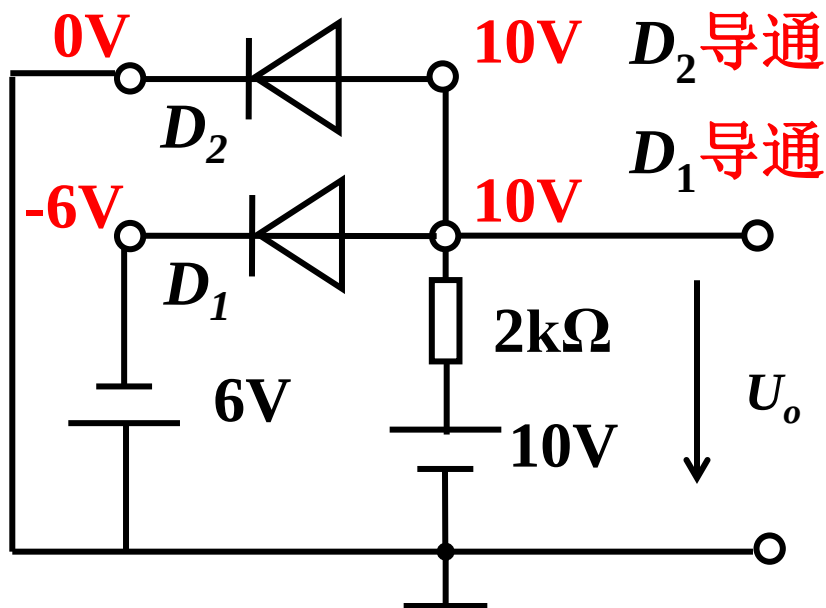
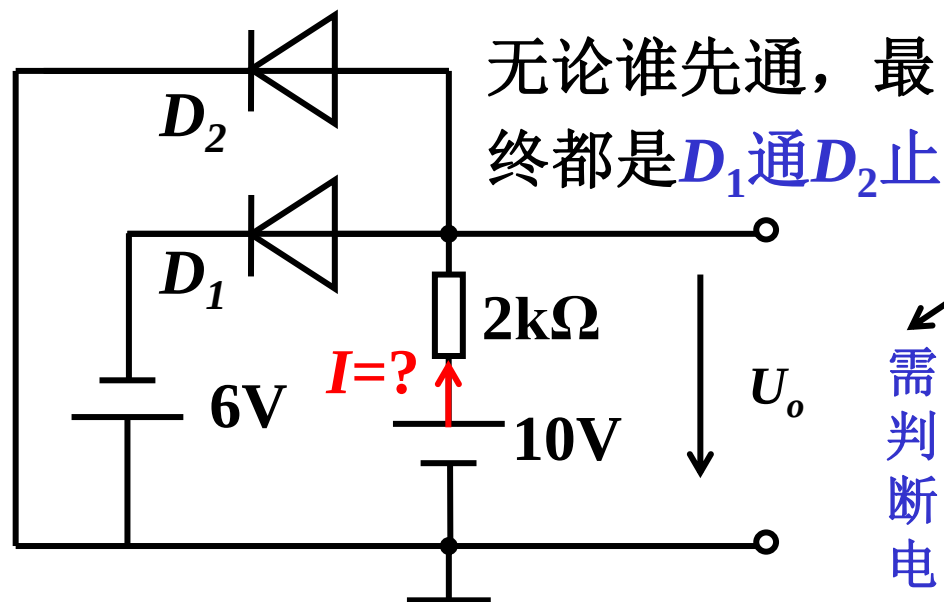
注意： D_1 导通后电位会发生改变

步骤3：判断导通的 D_1 对 D_2 的影响？

步骤4：根据最终电路图求解 U_o 。

$$\therefore U_o = 6V$$

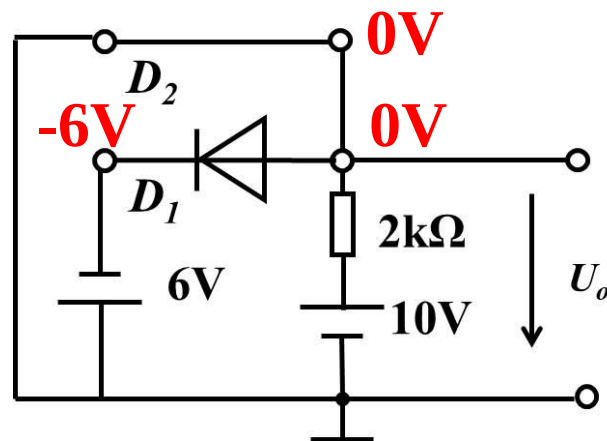
已知： D_1 、 D_2 为理想，求 $U_o = ?$



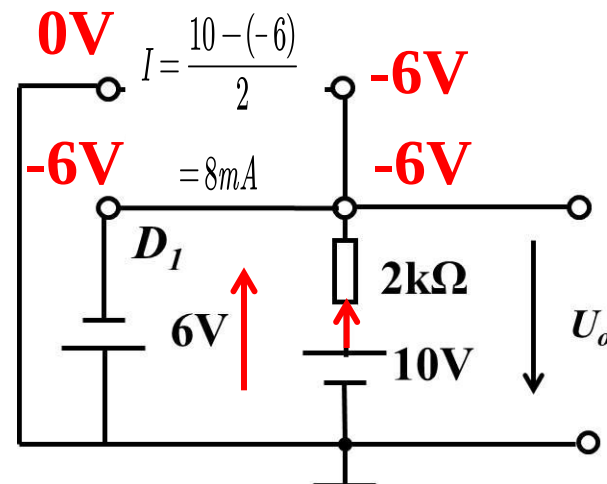
注意：当两个二极管是共阳极接法（P区并联）且都导通时，两端电压差较大的二极管会影响电压差较小的二极管的状态

需判断电位差较大的 D 的影响

D_2 通：
↓
不影响 D_1 通



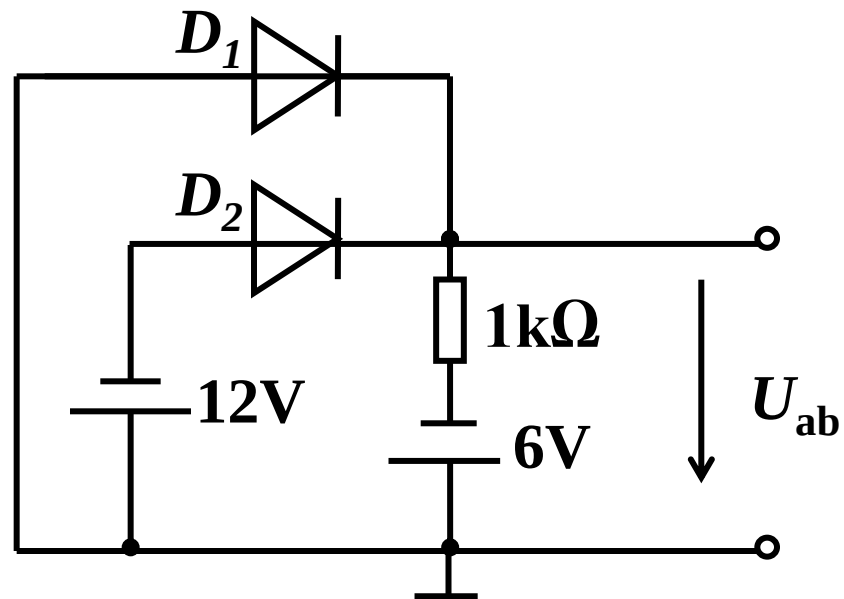
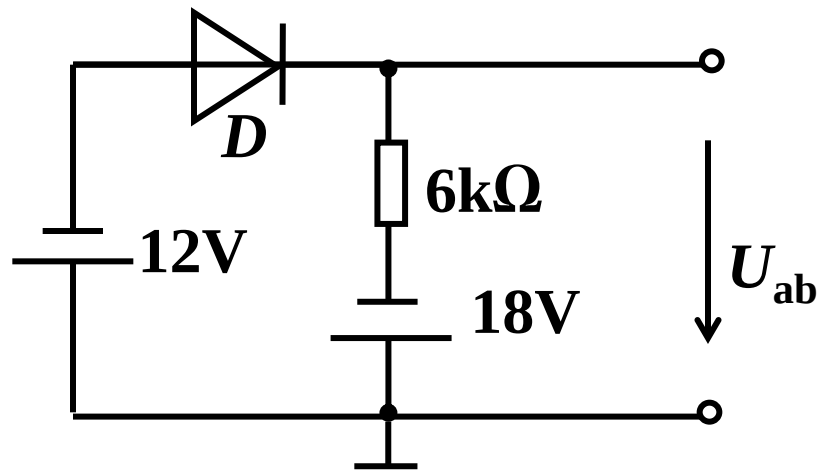
D_1 通：
↓
造成 D_2 止



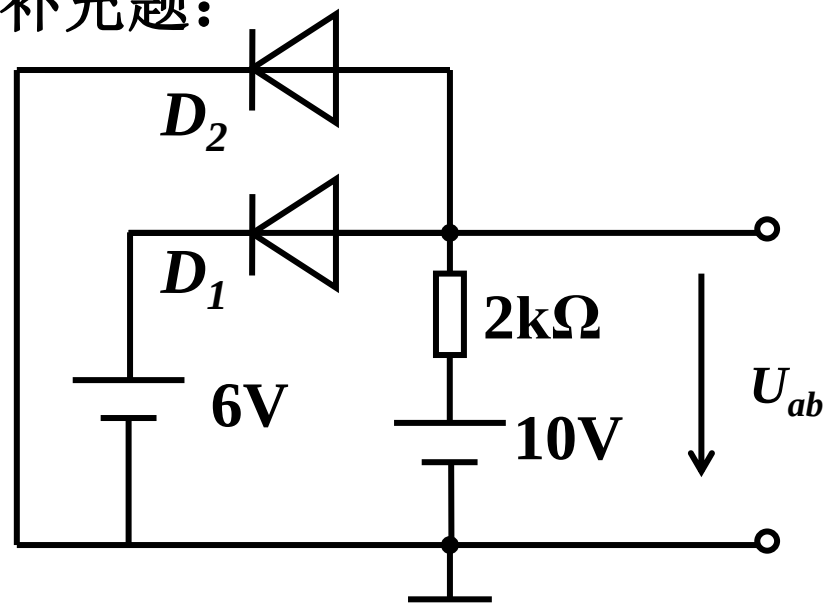
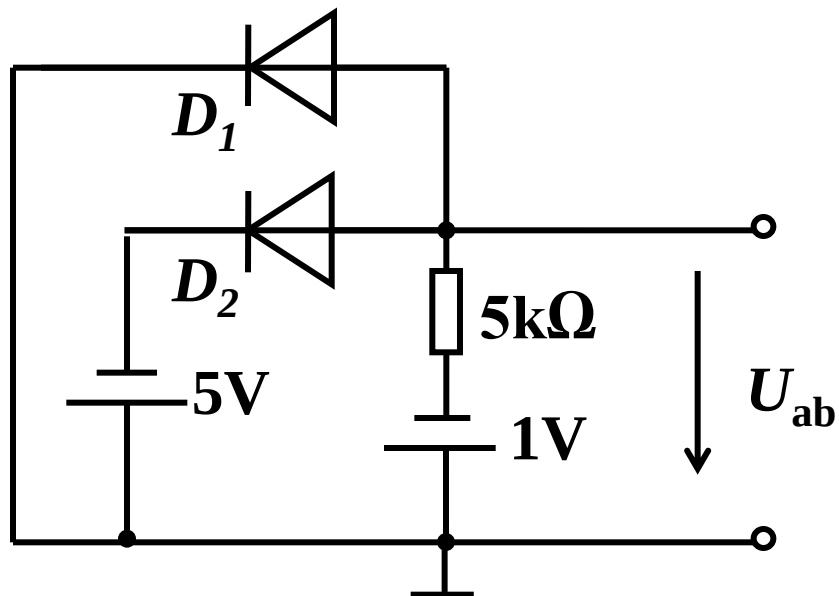
P116

今晚作业

4-4 D_1 、 D_2 为理想，求 $U_{ab} = ?$



补充题:



一、半导体二极管的等效模型

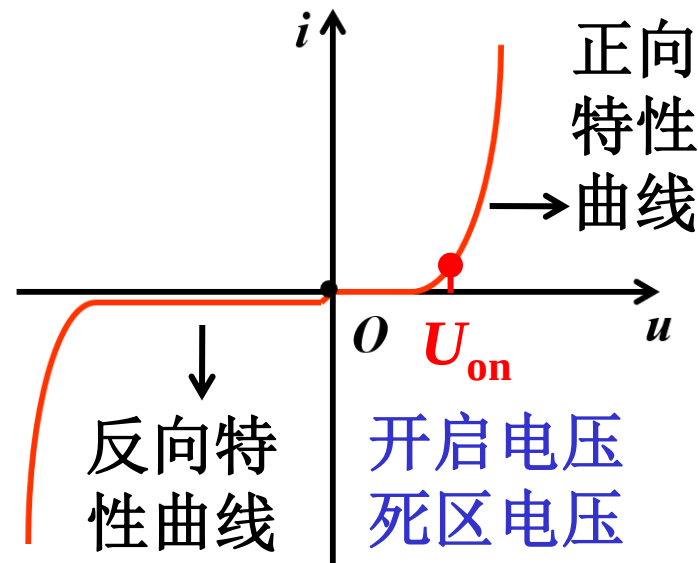
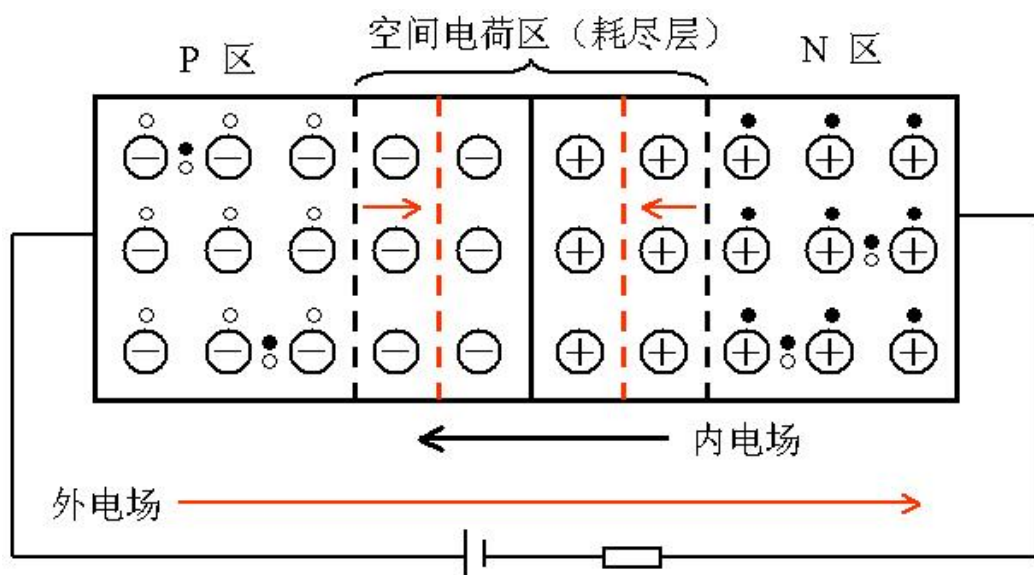
等效为**开关模型**

1、**理想情况**下的二极管的特性 $\longrightarrow$ **无条件的正通反止**

2、**现实生活**中的二极管的特性 $\longrightarrow$ **有条件的正通反止**

二极管是**非线性器件** $\longleftarrow$ 二极管伏安特性曲线

PN结存在空间电荷区，具有内电场



电压的参考方向：**P $\rightarrow$ N**

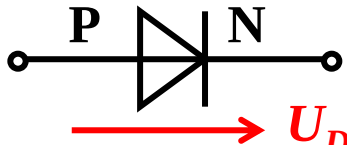
原因： u 很小，外加的外电场还不足以克服PN结自建的内电场，因此多子无法产生扩散运动，所以没有电流流过PN结。

① 有条件正通: $u > U_{on}$ (死区电压或开启电压), D 正向导通

※ 硅二极管的死区电压=0.5V; 锗二极管的死区电压=0.1V;

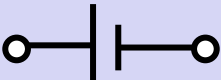
思考: 当 D 正向导通后, 外加电压可否撤走? → 不可以

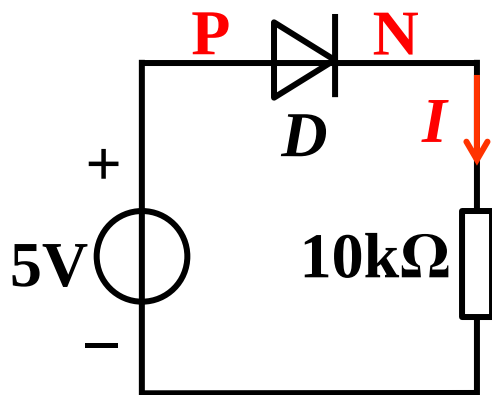
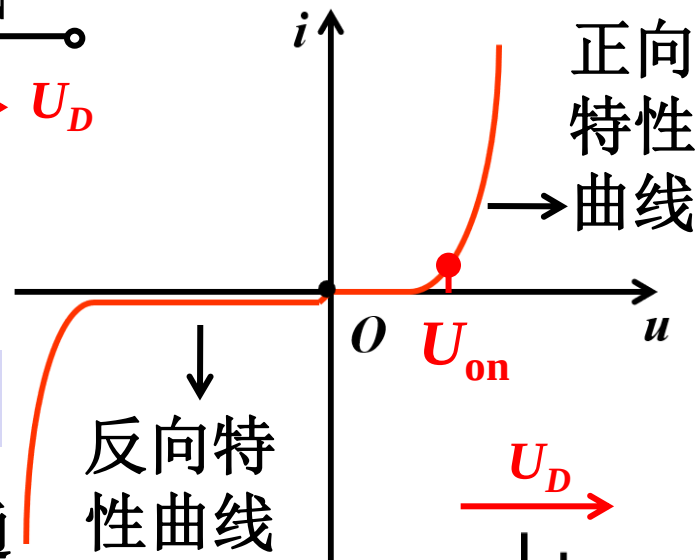
外加电压必须一直存在且略大于死区电压, 保证多子流通。

② 正向导通后存在管压降: 

硅管: $U_D = 0.6V \sim 1V$, 一般取0.7V

锗管: $U_D = 0.2V \sim 0.5V$, 一般取0.2V

结论: 正向导通后的 D 可视为 

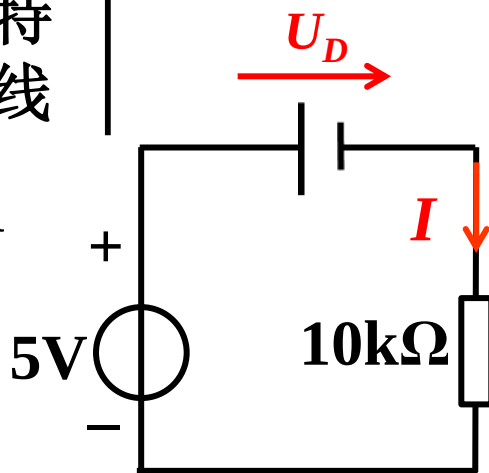


$V_P \gg V_N \rightarrow D$ 正向导通

若 D 为理想, 求 $I=?$ $I = 0.5mA$

若 D 为硅二极管, 求 $I=?$

$$I = (5 - 0.7) / 10 = 0.43mA$$



说明：可以把死区电压和管压降看成同一个值（**硅0.7V，锗0.2V**）

思考：当温度升高时，正向特性曲线发生什么变化？

PN结**正偏**时，内部是多子的扩散运动

∴ 温度升高，多子的运动速度**加快**，更快通过空间电荷区

∴ 二极管的死区电压和管压降都将有所**减小**。

2、反向特性曲线： $u_{PN} < 0$ **D反向偏置**

③ 有条件反止 $i \approx 0 \rightarrow$ **D反向截止**

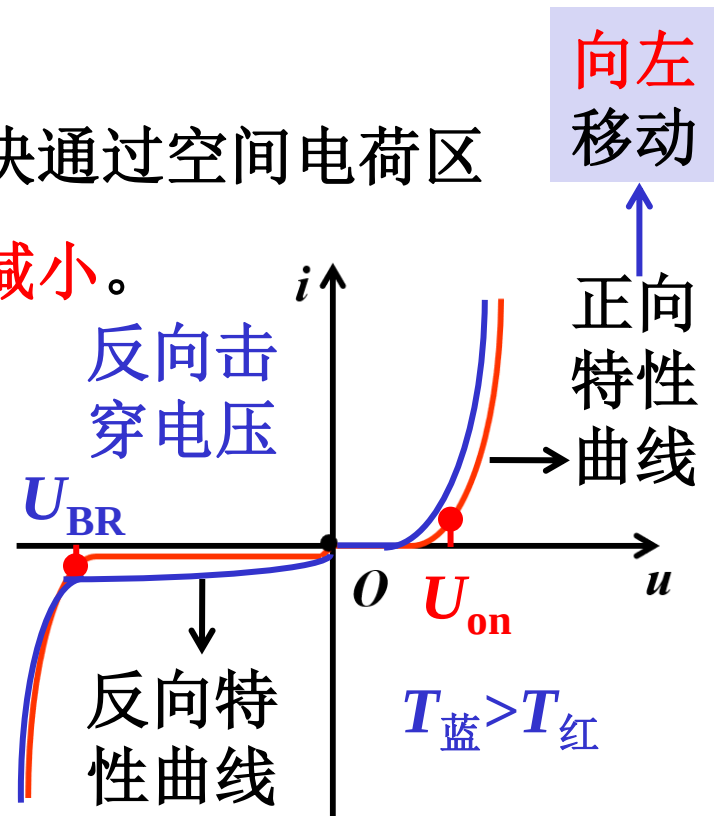
$|u_{PN}| < |U_{BR}| \rightarrow$ 避免**D**失去单向导电性 **P86**

思考：**T**升高，反向特性曲线的变化？

PN结**反偏**时，内部是**少子**的漂移运动

$T \uparrow \rightarrow$ 少子浓度 $\uparrow \rightarrow$ 反向电流 $\uparrow \rightarrow$ 反向特性曲线**向下移动**

$T \uparrow \rightarrow$ 多子速度 $\uparrow \rightarrow U_{on}$ 和 $U_D \downarrow \rightarrow$ 正向特性曲线**向左移动**



P116 4-2 1、判断二极管是硅管或锗管？ 2、哪条对应的温度高？

1、根据管压降 U_D 判断材料；

硅管： $U_D=0.6V\sim1V$ （常取 $0.7V$ ）；

锗管： $U_D=0.2V\sim0.5V$ （常取 $0.2V$ ）；

2、看温度对二极管特性曲线影响

正半段实线在左侧， U_{on} 和 U_D 更小

负半段实线在下方，反向电流更大

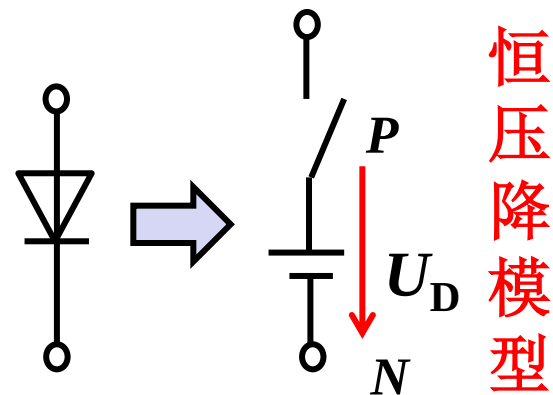
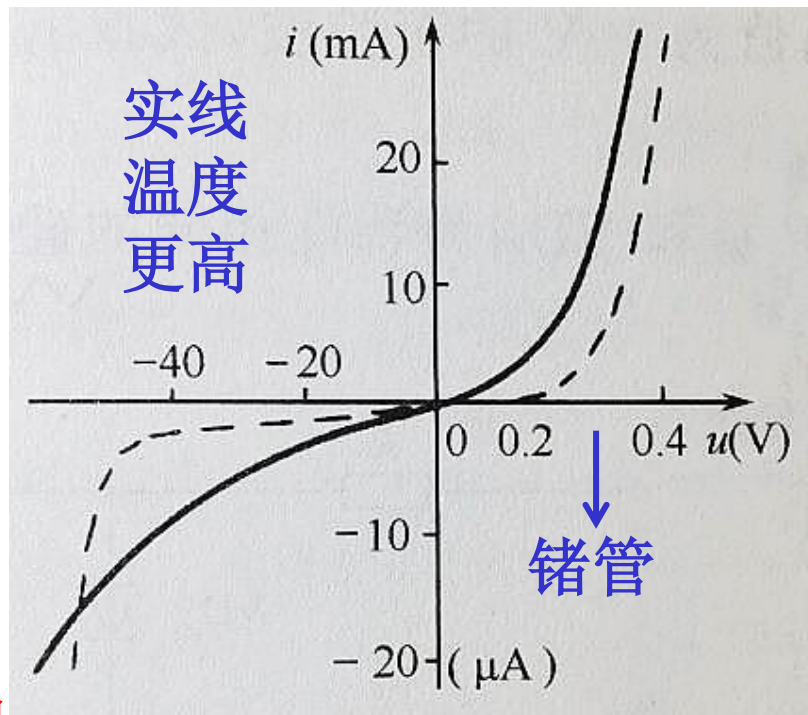
总结：理想二极管可等效为开关模型

普通二极管的等效模型——不允许反向击穿，只有两种工作状态

（硅管 $U_D=0.7V$ ；锗管 $U_D=0.2V$ ）可看作常数

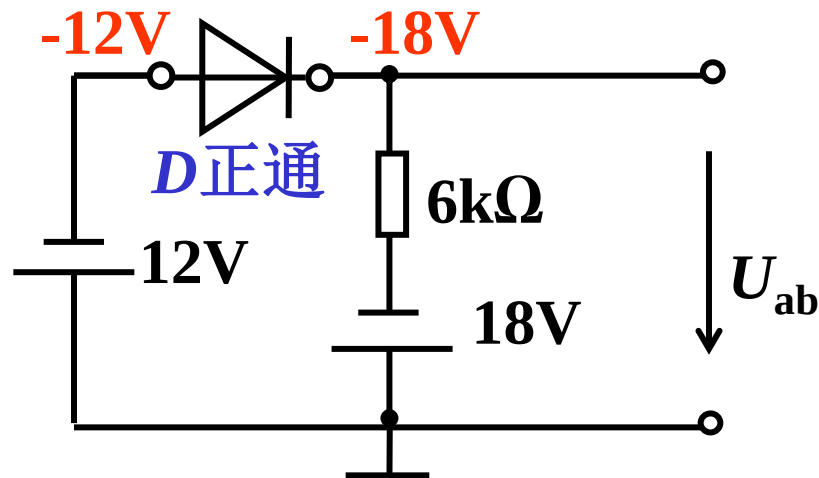
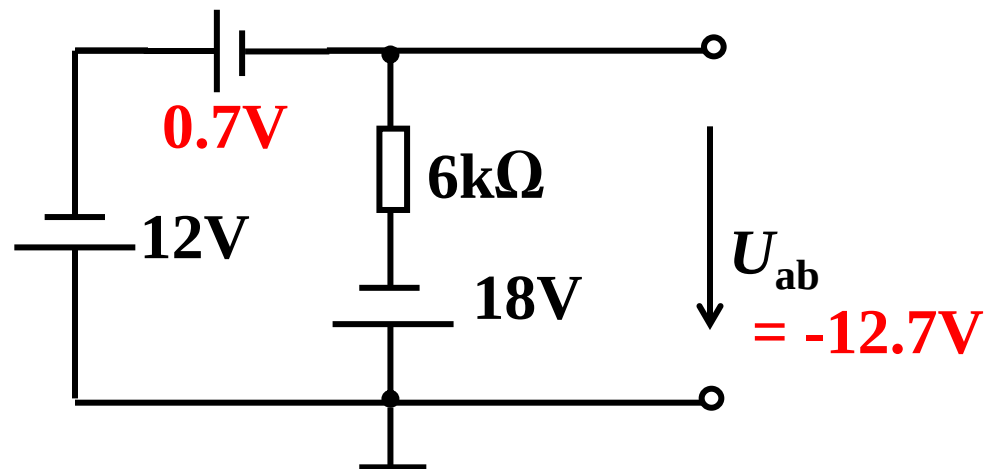
状态1：正向导通——存在管压降 U_D

状态2：反向截止——没有反向电流



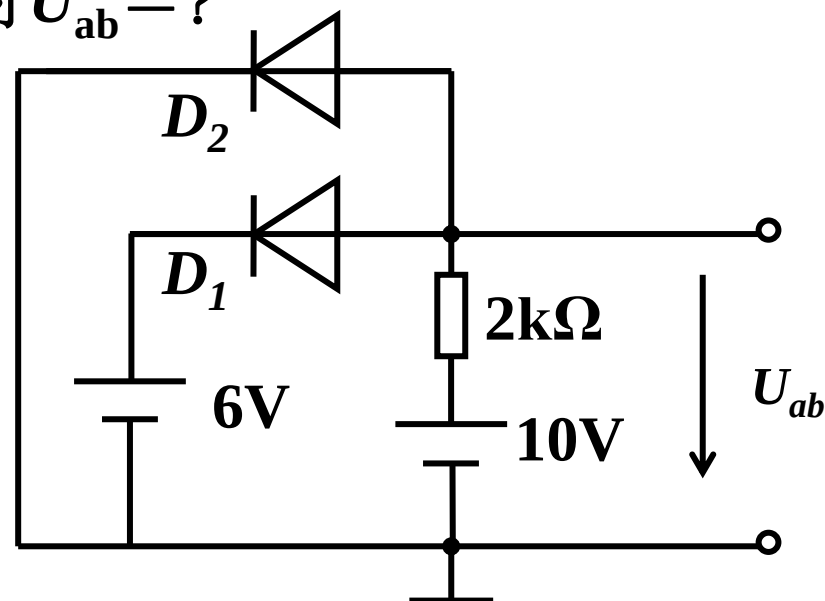
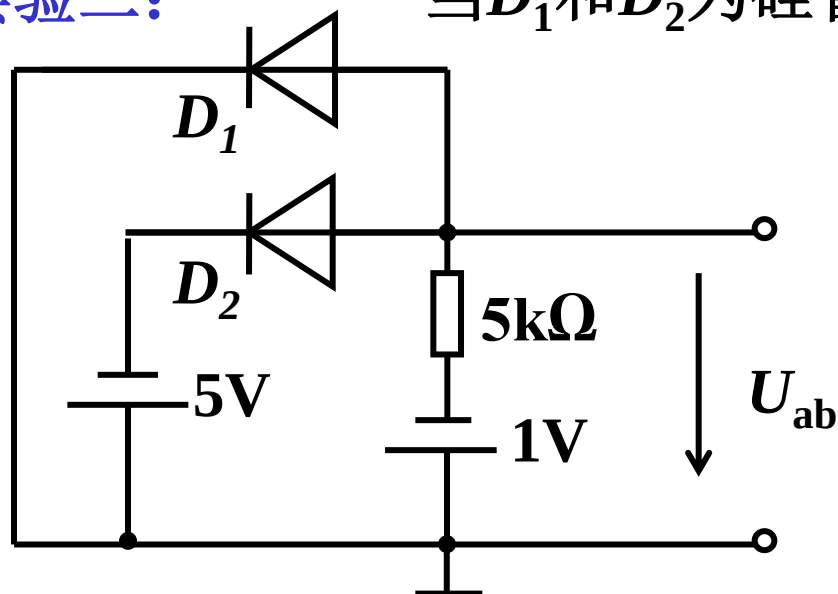
二、半导体二极管的典型应用 → 1、作为钳位器（直流）

若D为硅二极管，求 U_{ab} = ? 步骤1：读初始时刻的电位值；



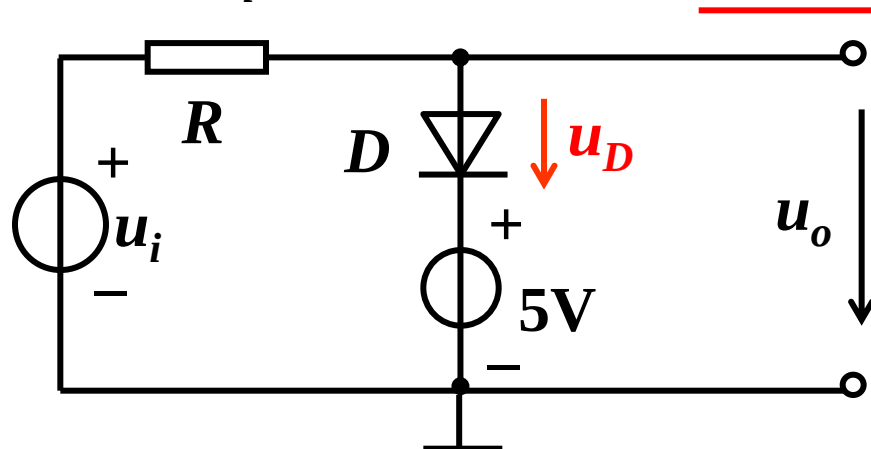
实验二：

当 D_1 和 D_2 为硅管时 U_{ab} = ?

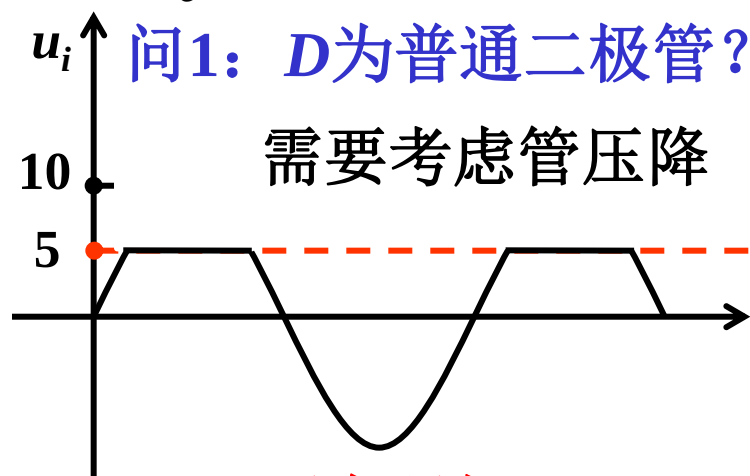


二、半导体二极管的典型应用 → 2、作为限幅器（交流）

已知： $u_i = 10\sin\omega t$ ， D 为理想二极管，作出 u_o 的波形。



开关



问1: D 为普通二极管?

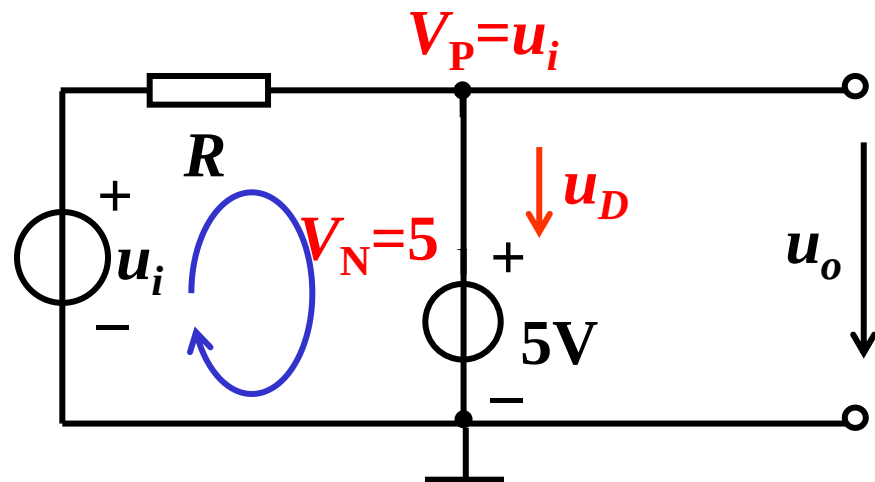
需要考虑管压降

解题关键：写出初始时刻 u_D 的表达式

尚未放入二极管时：

$$\because u_D + 5 - u_i = 0$$

$$\therefore u_D = u_i - 5$$



当 $u_D > 0$ 时， $V_P > V_N$ ， D 导通；

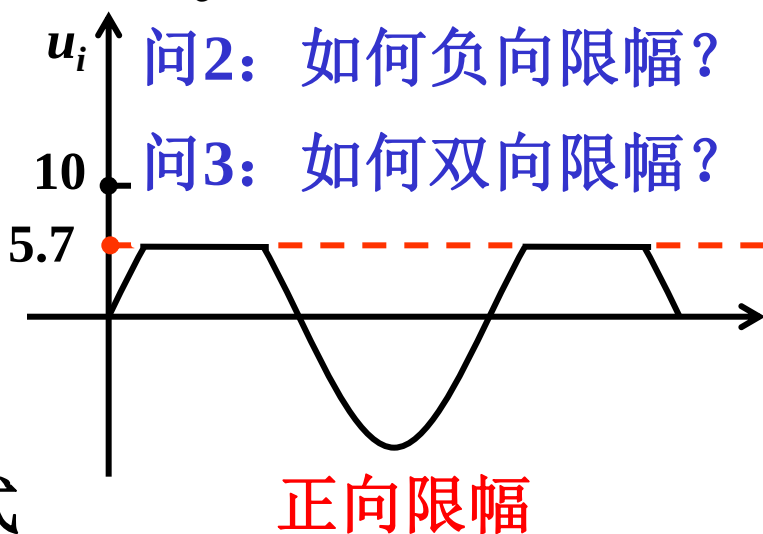
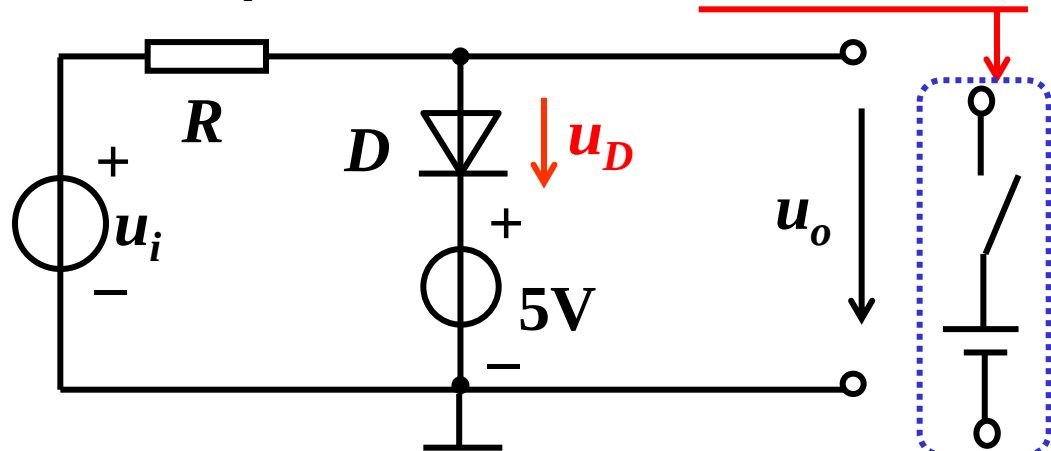
当 $u_i > 5V$ 时， $u_o = 5V$

当 $u_i \leq 5V$ 时， $u_o = u_i$

当 $u_D < 0$ 时， $V_P < V_N$ ， D 截止；

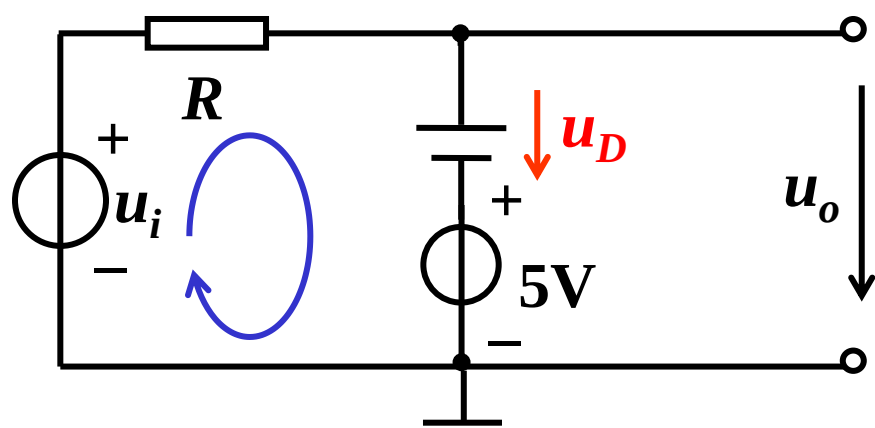
二、半导体二极管的典型应用 → 2、作为限幅器（交流）

已知： $u_i = 10\sin\omega t$ ， D 为普通二极管，作出 u_o 的波形。→ P92



解题关键：写出初始时刻 u_D 的表达式

尚未放入二极管时： $\because u_D + 5 - u_i = 0 \quad \therefore u_D = u_i - 5$



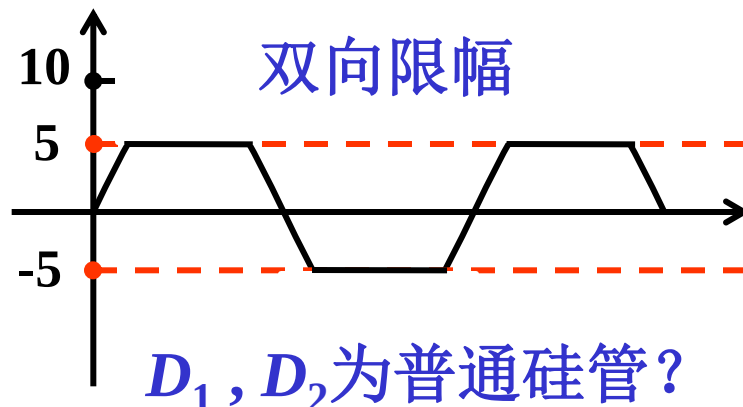
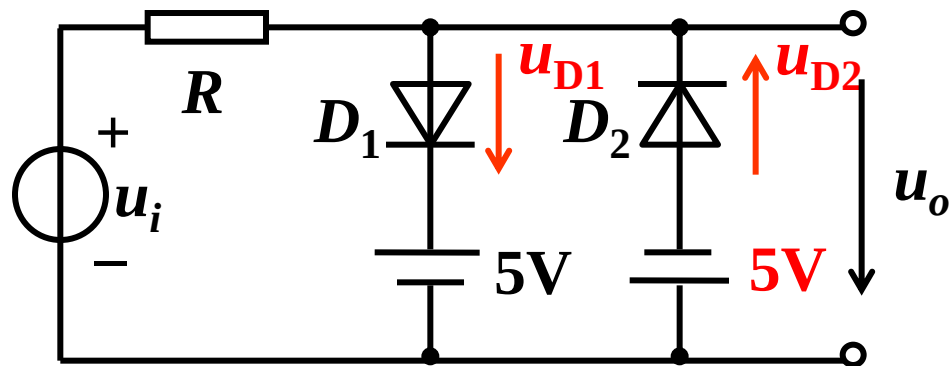
当 $u_D > 0.7$ 时， $V_P > V_N$ ， D 导通；

当 $u_i > 5.7V$ 时， $u_o = 5.7V$

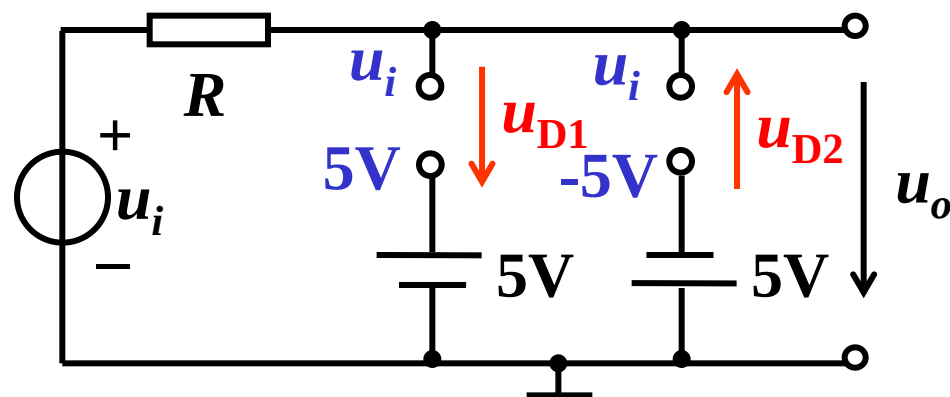
当 $u_i < 5.7V$ 时， $u_o = u_i$

当 $u_D < 0.7$ 时， $V_P < V_N$ ， D 截止；

P118 4-8: $u_i = 10\sin\omega t$, D_1 、 D_2 为理想二极管，作出 u_o 的波形。



先写出初始时刻 u_{D1} 、 u_{D2} 的表达式

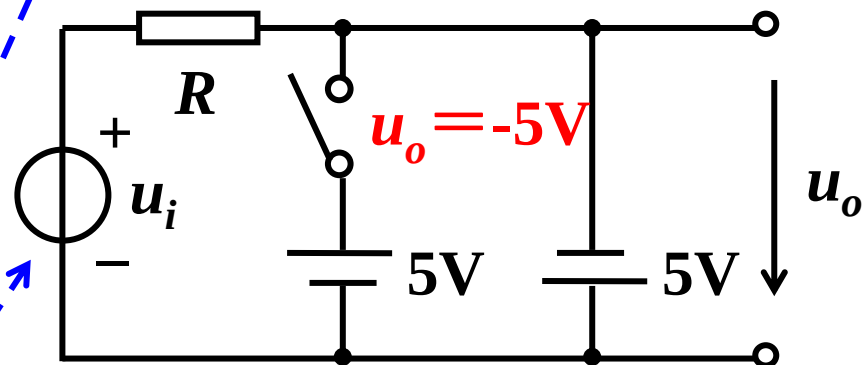
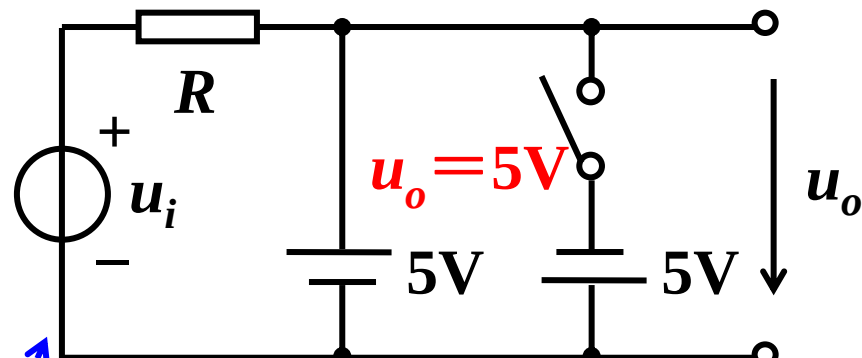


$$\therefore u_{D1} = v_P - v_N = u_i - 5 \quad \text{若 } u_{D1} > 0$$

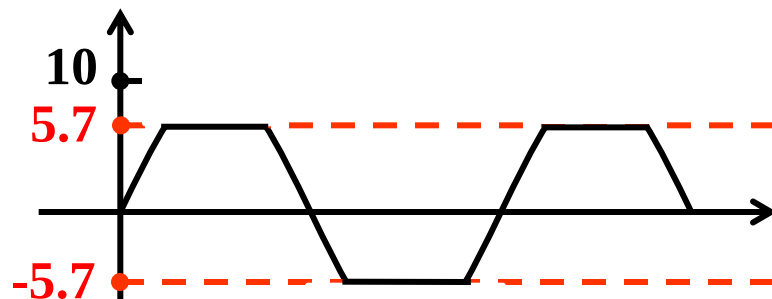
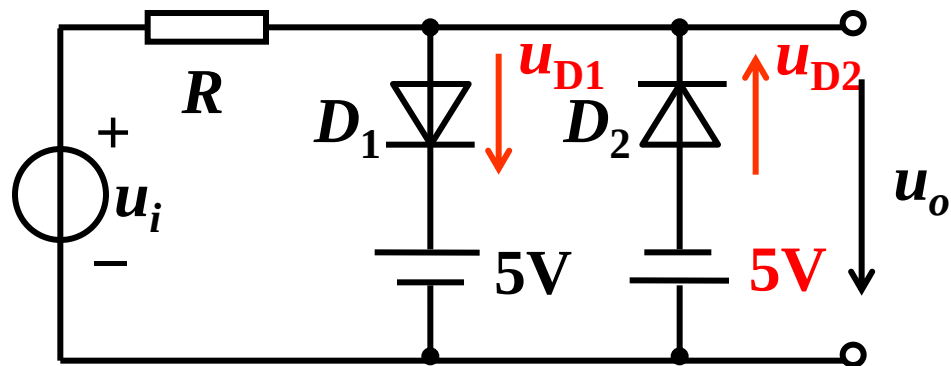
D_2 止 D_1 通; $\leftarrow u_i > 5V$

$$\therefore u_{D2} = V_P - v_N = -5 - u_i \quad \text{若 } u_{D2} > 0$$

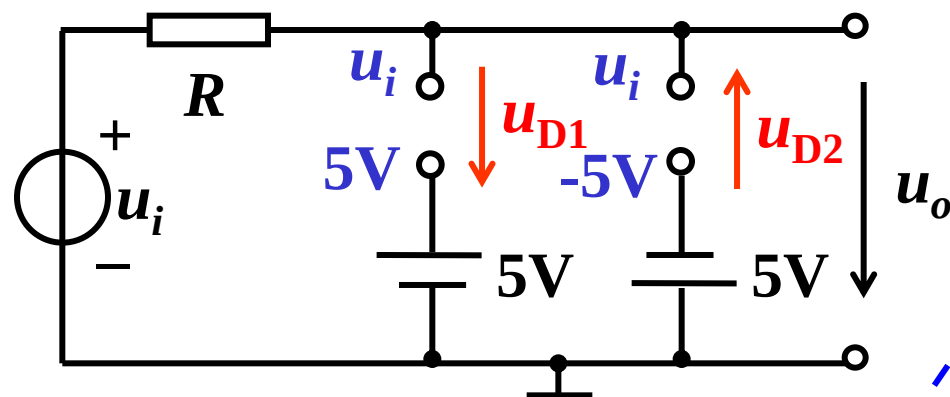
D_1 止 D_2 通; $\leftarrow u_i < -5V$ $-5 \leq u_i \leq 5 \rightarrow D_1, D_2$ 均止, $u_o = u_i$



P118 4-8: $u_i = 10\sin\omega t$, D_1 、 D_2 为理想二极管，作出 u_o 的波形。



先写出初始时刻 u_{D1} 、 u_{D2} 的表达式



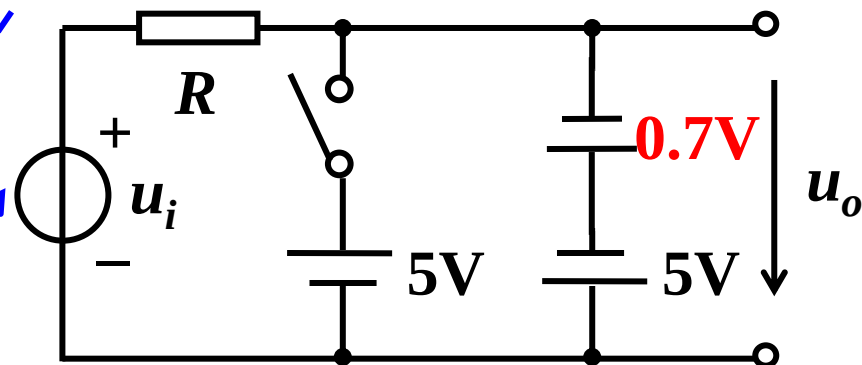
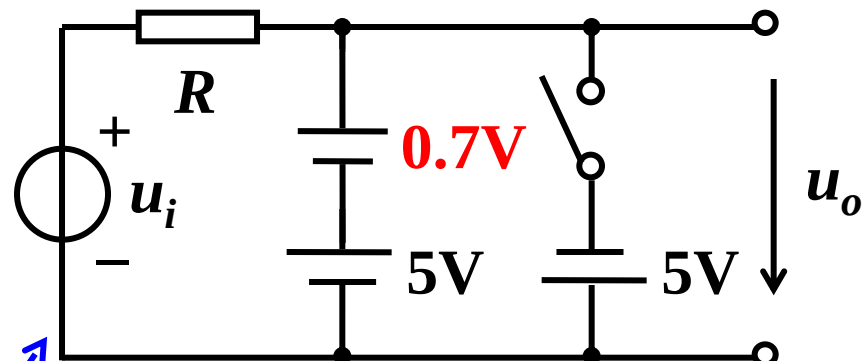
$$\therefore u_{D1} = v_P - v_N = u_i - 5 \quad \text{若 } u_{D1} > 0.7$$

D_2 止 D_1 通; $\leftarrow u_i > 5.7V$

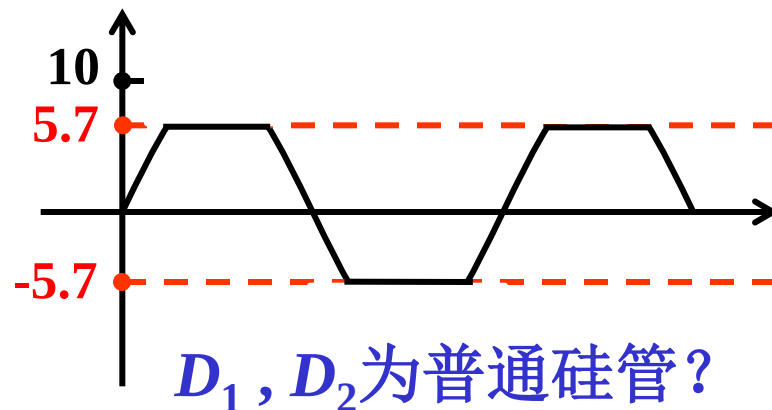
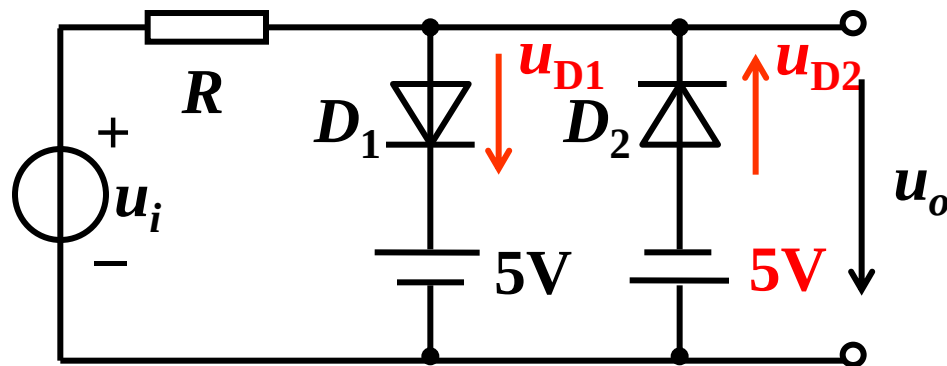
$$\therefore u_{D2} = v_P - v_N = -5 - u_i \quad \text{若 } u_{D2} > 0.7$$

D_1 止 D_2 通; $\leftarrow u_i < -5.7V$ $-5.7 \leq u_i \leq 5.7$ D_1 D_2 均止 $u_o = u_i$

D_1 、 D_2 为普通硅管?



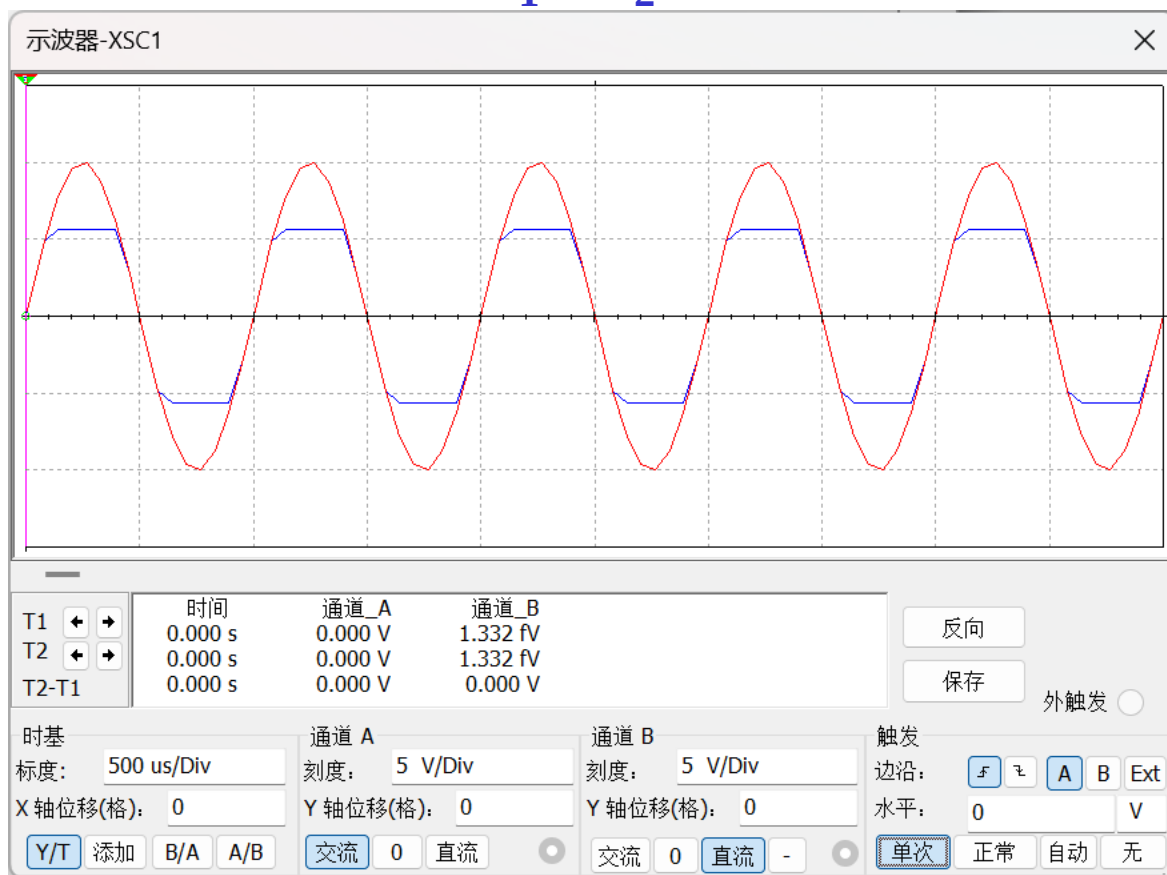
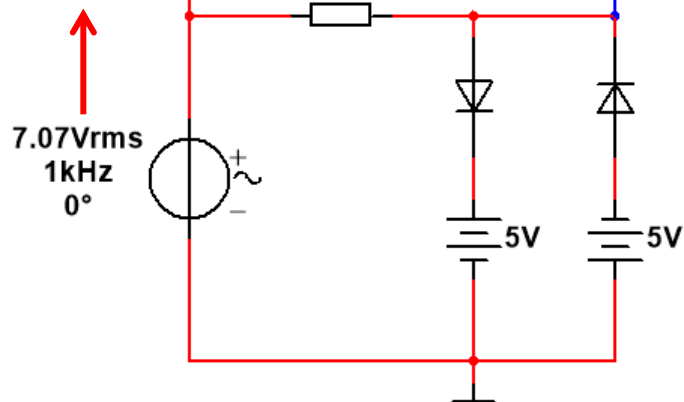
P118 4-8: $u_i = 10\sin\omega t$, D_1 、 D_2 为理想二极管，作出 u_o 的波形。



双踪示波器

$$7.07\sqrt{2} = 10$$

有效值

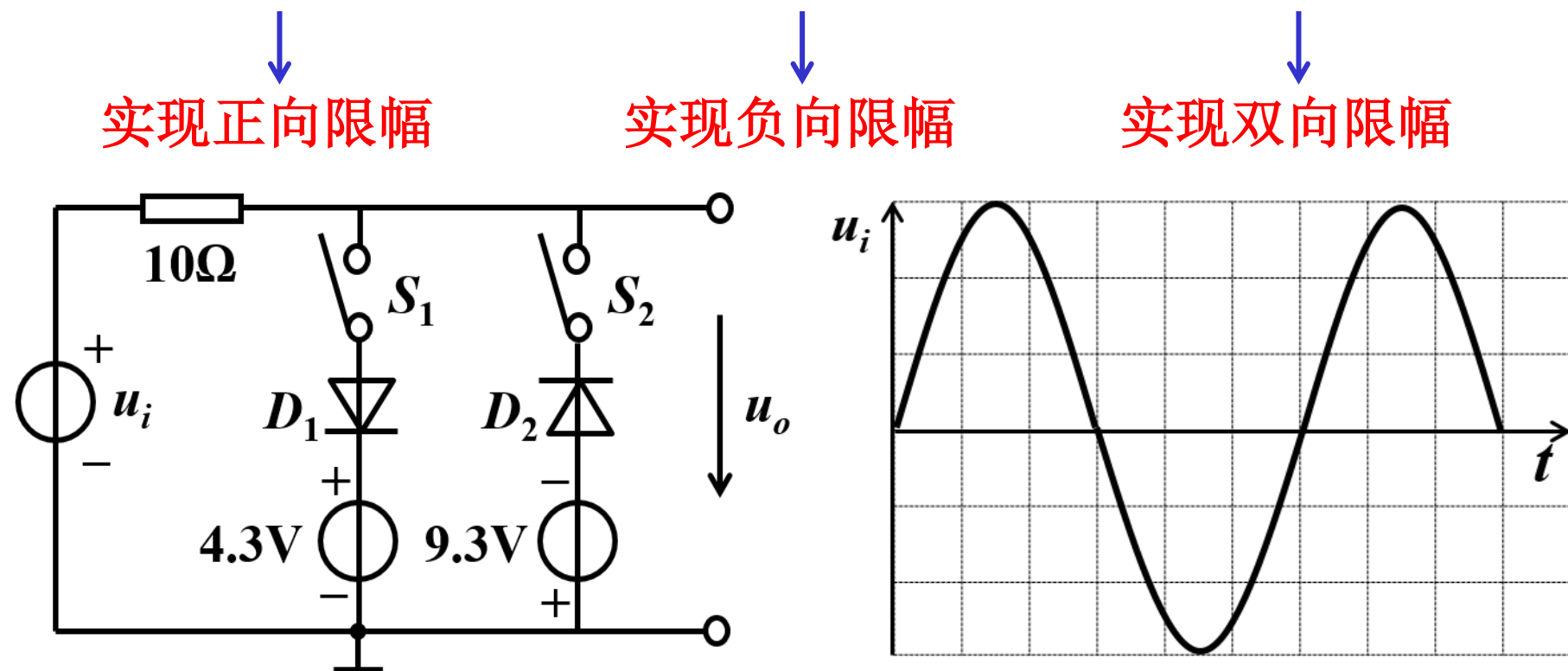


作业： 完成实验二关于限幅电路的理论分析

假设 $u_i = 15\sin\omega t$ ， D_1 、 D_2 为硅普通二极管（ $U_D = 0.7V$ ），

请分析下面三种情况的 u_o 的波形。（请写出详细的分析过程）

① S1闭合，S2打开； ② S1打开，S2闭合； ③ S1和S2全部闭合



将分析过程写在作业纸上，并带到实验室进行仿真验证